המכללה למנהל · מסלול חשבונאות

אג״ח לשיעורין ושווי לאורך חיי האג״ח

מימון מתקדם לחשבונאים: סיכום מורחב של שיעור 2. אג״ח לשיעורין, יתרת ערך נקוב, לוח סילוקין, קופון על היתרה, שווי מיד אחרי תשלום ורגע לפניו, שווי בין מועדי תשלום, תרגיל בסגנון בחינה ותרגול על כל נושאי האג״ח השקליות.

מפגש 10.11.2026 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות עם הפתרון בגיליון ומילון המושגים.

ד״ר שי צבאן
shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. תזכורת לשיעור 1
2. אג״ח לשיעורין: שאלות 3 ו-4 מקובץ שיעור 1
3. שווי לאורך חיי האג״ח

לפני שמתחילים

מסלול המפגש

מתחילים בתזכורת קצרה לשיעור 1, וממשיכים מהנקודה שבה עצרנו: מה משתנה כשהקרן מוחזרת בחלקים, וכמה שווה האג״ח ביום שאינו יום ההנפקה.

1 תזכורת לשיעור 1
המושגים, תהליך התמחור והכלים, ושאלה אחת שמסכמת אותם
כ-15 דקות

2 אג״ח לשיעורין
יתרת ערך נקוב, קופון על היתרה, לוח סילוקין, ושאלות **3** ו-**4** מקובץ שיעור **1**
כ-50 דקות

3 שווי לאורך חיי האג״ח
מיד אחרי תשלום, רגע לפני תשלום ובין מועדים: שאלות **2** עד **4** מקובץ השיעור
כ-60 דקות

4 סיכום ותרגול
סיכומי השיעור, תרגילים ושאלות רב ברירה, כל אחד עם גיליון
עבודה עצמית

הערה: הדקות הן הערכה בלבד. השאלות הן השאלות של קובצי האקסל של שיעורים 1 ו-2, באותן כתובות תאים. בכל גיליון: ״צעד אחר צעד״ מראה את הפתרון בשלבים.

1 תזכורת לשיעור 1

שאלת החלק: מה צריך לזכור משיעור 1 כדי להמשיך?

- ערך נקוב, ריבית נקובה, קופון ושיעור תשואה לפדיון
- תהליך התמחור: טבלת תזרימים, ו-NPV או PV
- פרמיה, פארי ונכיון
- קופון חצי שנתי: הכול לתקופה, ו-nper הוא מספר התשלומים
- שאלה 1 מקובץ השיעור: אותה אג״ח בשלוש תשואות

תזכורת: המושגים של שיעור 1

מושג	במשפט אחד	דוגמה
ערך נקוב (ע״נ, F)	הקרן שמוחזרת בסוף. ממנה מחשבים את הקופון	100 ש״ח שמוחזרים בפדיון
ריבית נקובה (R_c) וקופון (C)	האחוז שבתנאי האג״ח, והתשלום שנובע ממנו	4% על 100: קופון של 4 ש״ח בשנה
שיעור תשואה לפדיון (r, YTM)	הריבית שהשוק דורש. בה מהוונים, והיא שנתית אפקטיבית	השוק דורש 6%: מהוונים כל תזרים ב-6% לשנה
פרמיה, פארי, נכיון	מחיר מעל, שווה או מתחת לערך הנקוב	קופון 4% ותשואה 6%: נכיון
התאמה לתקופה	ריבית נקובה: חילוק. תשואה: חזקה. nper: מספר התשלומים	10.25% לשנה הם 5% לחצי שנה

תזכורת: איך מתמחרים אג"ח בגיליון

התהליך

1. מזינים את נתוני השאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז.
2. מתאימים לתקופה: ריבית נקובה ותשואה לתקופת התשלום.
3. בונים טבלת תזרימים: קופון, ערך נקוב וסך הכל בכל מועד.
4. מהוונים את סך התשלומים העתידיים בתשואה לפדיון לתקופה.

שני הכלים

`=NPV(rate, value1, ...)` על עמודת סך הכל, בלי התזרים של היום.

`=-PV(rate, nper, pmt, fv)` רק כשהקופון קבוע והקרן נפרעת בתשלום אחד. המינוס הופך את התוצאה למחיר חיובי.

דגש: מה שנשאר פתוח בסוף שיעור 1: מה קורה כשהקופון אינו קבוע, כי הקרן מוחזרת בחלקים. מכאן ממשיכים היום.

שאלה 1 מקובץ השיעור: אותה אג"ח, שלוש תשואות

חברת "מקבוקים" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2018 אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח. האג"ח תיפרע בתשלום אחד ב-31.12.2022, והיא משלמת ריבית נקובה שנתית של 4% בסוף כל שנה.

נדרש: מהו מחיר האג"ח, כששיעור התשואה לפדיון הוא 2%, 4% או 6% לשנה?

באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. הזינו את הנתונים ואת מספרי השנים. C: קופון. D22: פירעון. E: סך הכל. D25 עד D27: המחיר בכל אחת משלוש התשואות.

	A	B	C	D	E
10	ערך נקוב (fv)			100	
11	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	4%	
12	תשואה לפדיון: שלוש חלופות (rate)		rate_year	2%	
13				4%	
14				6%	
16	שנה	תאריך	קופון	ערך נקוב	סך הכל
17	0	1.1.18			
18	1	31.12.18	4		4
19	2	31.12.19	4		4
20	3	31.12.20	4		4
21	4	31.12.21	4		4
22	5	31.12.22	4	100	104
25	מחיר בתשואה של 2%			109.43	
26	מחיר בתשואה של 4%			100.00	
27	מחיר בתשואה של 6%			91.58	

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D10** `100` **A17** `0`
2. קופון: `=$D$10*$D$11`, כלומר 4, בשנים 1 עד 5. **C18** `=$D$10*$D$11`
3. הערך הנקוב נפרע בשנה 5: `=D10`. **D22** `=D10`
4. סך הכל: `=C18+D18`, וגוררים. בשנה 5 יוצא 104. **E18** `=C18+D18`
5. אותה טבלה, שלוש תשואות: 109.43 (פרמיה), 100 (פארי) ו-91.58 (נכיון). **D25** `=NPV(D12,E18:E22)`

דגש: מה רואים כאן: התזרימים קבועים. ככל שהתשואה בשוק עולה, המחיר יורד: פרמיה כשהתשואה נמוכה מהריבית הנקובה, פארי כשהן שוות, ונכיון כשהיא גבוהה ממנה.

טיפ: כשרק התשואה משתנה, בונים טבלה אחת, ומשנים רק את rate. כך רואים במבט אחד פרמיה, פארי ונכיון.

בדיקה 1: 8% לשנה, ומה זה לחצי שנה?

משקיע פרטי שוקל לקנות אג״ח קונצרנית שמשלמת קופון פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון שמצוטט לו הוא 8% לשנה. איזו טענה נכונה?

א. 8% לשנה שקולים ל-4% לחצי שנה

ב. אם לא נאמר אחרת, הוא שנתי אפקטיבי, וערך נקוב שלא צוין הוא 100

ג. הוא נקבע על ידי החברה המנפיקה בתנאי האג״ח

ד. עלייה בו מגדילה את הקופונים

הסבר: בגיליון: 8% לשנה הם 3.92% לחצי שנה, ולא 4%. התשואה נקבעת בשוק, ואינה משנה את הקופונים.

בדקו בגיליון את הטענה על חצי השנה: הזינו את התשואה השנתית, 8%. בתא B3 חשבו את התשואה לחצי שנה בחזקה, ובתא B4 את החילוק ב-2, לשם השוואה.

	A	B
1	תשואה לשנה	8%
3	לחצי שנה, בחזקה	3.92%
4	לחצי שנה, בחילוק (שגוי)	4.00%

B1 `8%`

2 אג״ח לשיעורין: שאלות 3 ו-4 מקובץ שיעור 1

שאלת החלק: מה קורה כשהקרן מוחזרת בחלקים?

- אג״ח לשיעורין ויתרת ערך נקוב
- הקופון מחושב על היתרה בתחילת התקופה
- לוח סילוקין בגיליון, עמודה אחר עמודה
- למה PV לא מתאים כאן, ו-NPV כן
- שאלה 4: לשיעורין וחצי שנתית יחד

הגדרות מקדימות: אג״ח לשיעורין

אג״ח לשיעורין (Amortizing bond)

אג״ח שהקרן שלה מוחזרת בכמה תשלומים, לפי לוח פירעון, ולא בתשלום אחד בסוף.

דוגמה: ערך נקוב 200 ש״ח שמוחזר ב-4 תשלומים של 50 ש״ח, בשנים 4 עד 7.

יתרת ערך נקוב (Outstanding face value)

כמה מהקרן עוד לא הוחזר. עליה, ולא על הערך הנקוב המקורי, מחושב הקופון.

דוגמה: אחרי פירעון של 50 מתוך 200 נשארת יתרה של 150, והקופון הבא ב-4% הוא 6 ש״ח.

לוח סילוקין (Amortization schedule)

טבלה שמראה לכל מועד: קופון, פירעון קרן, סך תשלום ויתרה.

דוגמה: שנה עם יתרה 200, קופון 8 ופירעון 50: סך תשלום 58, ויתרה חדשה 150.

העיקרון לפני הגיליון: הקופון יורד יחד עם היתרה



היתרה. "ניר" הנפיקה אג"ח של 200 ש"ח, 4% לשנה, ל-7 שנים. הקרן נפרעת ב-4 תשלומים שווים, בסוף השנים 4 עד 7. לכן היתרה 200 עד שנה 4, ואז יורדת ב-50 בכל שנה.

הקופון. 4% מהיתרה שבתחילת השנה. בשנה 4 הוא עדיין 8, כי הפירעון של שנה 4 מגיע רק בסופה.

הפירעונות. 50 ש"ח בסוף כל אחת מהשנים 4 עד 7.

סך התשלום. קופון ועוד פירעון: 8, 8, 8, 58, 56, 54, 52. התשלום משתנה, ולכן PV, שמניח תשלום קבוע, לא מתאים.

השווי. מהוונים את שורת סך התשלום ב-NPV, ומקבלים 209.97. בשקף הבא בונים בדיוק את זה בגיליון.

שאלה 3 מקובץ שיעור 1: אג"ח לשיעורין

חברת "ניר" בע"מ הנפיקה אגרת חוב שערכה הנקוב 200 ש"ח. אגרת החוב נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 4% לשנה, המשולמת בתום כל שנה, 7 שנים.

אגרת החוב נפרעת (בהיבט הערך הנקוב) ב-4 תשלומים שווים, המבוצעים בתום כל אחת מ-4 השנים האחרונות של האג"ח. נדרש: בהנחה ששיעור התשואה לפדיון 3%, מהו שווי האג"ח?

באותן כתובות כמו בקובץ של שיעור 1. הזינו את הנתונים ואת מספרי השנים. E72: היתרה. C76 עד C79: הפירעונות. B: קופון על היתרה הקודמת. D: סך הכל. E: היתרה אחרי הפירעון. D82: השווי.

	A	B	C	D	E
67	ערך נקוב			200	
68	ריבית נקובה		Rc	4%	
69	שיעור תשואה לפדיון		rate	3%	
71	**שנה**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**	**יתרת ערך נקוב**
72	0				200
73	1	8		8	200
74	2	8		8	200
75	3	8		8	200
76	4	8	50	58	150
77	5	6	50	56	100
78	6	4	50	54	50
79	7	2	50	52	0
82	שווי האג"ח			209.97	

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D67** `200`
   A72 `0`
2. היתרה ביום ההנפקה היא כל הערך הנקוב: `=D67`. **E72** `=D67`
3. ארבעה פירעונות שווים בשנים 4 עד 7: `=$D$67/4`, כלומר 50 בכל שנה. **C76** `=$D$67/4`
4. שנה 1: קופון על היתרה של שנה 0, `=E72*$D$68`. היתרה החדשה: `=E72-C73`. **B73** `=E72*$D$68`
   E73 `=E72-C73`
5. גוררים את B ואת E עד שנה 7. בשנה 4 הקופון עדיין 8: הוא על היתרה בתחילת השנה, לפני הפירעון.
   B74 `=E73*$D$68` **E74** `=E73-C74`
6. סך הכל בכל שנה: `=B73+C73`, וגוררים. **D73** `=B73+C73`

7. השווי: `=NPV(D69,D73:D79)`, כלומר 209.97. פרמיה, כי 4% נקוב גבוה מ-3% בשוק.

D82 `=NPV(D69,D73:D79)`

טיפ: בונים קודם את עמודת היתרה. ממנה נגזרים הקופון של כל שנה והתשלום הכולל.

בדיקה 2: לוח סילוקין מלא (תרגיל 1.11)

חברת "פרדסי השרון" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 600 ש"ח לתקופה של 6 שנים. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 5%, המשולמת בתום כל שנה על יתרת הערך הנקוב, והערך הנקוב נפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, בתום כל אחת מ-3 השנים האחרונות. שיעור התשואה לפדיון הוא 3.5% לשנה. מהו הקופון שישולם בתום שנה 5?

א. 30 ש"ח

ב. 10 ש"ח

ג. 25 ש"ח

ד. 20 ש"ח

הסבר: בלוח: בתחילת שנה 5 היתרה היא 400 ש"ח (`E10`), ולכן הקופון `=E10*$B$2`, כלומר 20 ש"ח. הקופון של שנה 4 הוא עדיין 30, כי הוא על היתרה שלפני הפירעון הראשון.

בנו את לוח הסילוקין המלא, באותן עמודות כמו בקובץ של שיעור 1, וחשבו גם את שווי האג"ח בתא D14. הזינו את הנתונים ואת מספרי השנים (0 ו-1, וגררו).

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	600			
2	ריבית נקובה	5%			
3	תשואה לפדיון (rate)	3.5%			
5	שנה	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
6	0				600
7	1	30		30	600
8	2	30		30	600
9	3	30		30	600
10	4	30	200	230	400
11	5	20	200	220	200
12	6	10	200	210	0
14	שווי האג"ח			640.55	

B1 `600` **A6** `0` **E6** `=B1` **C10** `=$B$1/3` **D7** `=B7+C7`

שאלה 4 מקובץ שיעור 1: לשיעורין וחצי שנתית

חברת "שייקה" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 400 ש"ח. הריבית באג"ח היא ריבית נקובה שנתית בשיעור 8% המשולמת כל חצי שנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 6.09%.

האג"ח היא לתקופה של שנתיים, והערך הנקוב נפרע בשני תשלומים חצי שנתיים בשנה השנייה לקיום האג"ח. נדרש: מהו שווי האג"ח במועד הנפקתה?

באותן כתובות כמו בקובץ של שיעור 1. הזינו את הנתונים ואת מספרי התקופות. D94 ו-D96: לחצי שנה. E99: היתרה. C102 ו-C103: הפירעונות. אחר כך קופון, סך הכל ויתרה. D105: השווי.

	A	B	C	D	E
92	ערך נקוב			400	
93	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	8%	
94	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	4.00%	
95	שיעור תשואה לפדיון שנתי		rate_year	6.09%	

96	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי (rate)	rate_half	3.00%		
98	**תקופה**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**	**יתרת ערך נקוב**
99	0				400
100	1	16		16	400
101	2	16		16	400
102	3	16	200	216	200
103	4	8	200	208	0
105	שווי האג"ח בהנפקה			413.09	

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D92** `400`
A99 `0`
2. לחצי שנה: נקובה `=D93/2` (4%), ותשואה `=(1+D95)^(1/2)-1` (3%). **D94** `=D93/2`
3. היתרה ההתחלתית `=D92`, ושני פירעונות של `=$D$92/2` בתקופות 3 ו-4. **E99** `=D92` **C102** `=$D$92/2`
4. קופון על היתרה הקודמת, `=E99*$D$94`, ויתרה חדשה, `=E99-C100`. גוררים עד תקופה 4: שם הקופון 8 בלבד.
B100 `=E99*$D$94` **E100** `=E99-C100`
5. סך הכל: `=B100+C100`, וגוררים. **D100** `=B100+C100`
6. השווי: `=NPV(D96,D100:D103)`, כלומר 413.09. פרמיה, כי 4% לחצי שנה גבוה מ-3%.
D105 `=NPV(D96,D100:D103)`

טיפ: קודם מתאימים לחצי שנה, ואחר כך בונים את הלוח. פירעון נכנס רק בתקופה שבה הוא משולם, וכל שאר התאים בעמודה נשארים ריקים.

תרגיל בסגנון בחינה: "גלגלים ירוקים": סדרה לשיעורין עם קופון רבעוני

חברת "גלגלים ירוקים" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2027 סדרת אג"ח שערכה הנקוב 1,200,000 ש"ח. הסדרה נושאת ריבית שנתית נקובה של 6%, המשולמת 4 פעמים בשנה (ב-31.3, 30.6, 30.9 ו-31.12), לראשונה ב-31.3.2027, על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים רבעוניים שווים, בכל אחד ממועדי התשלום של שנת 2029. שיעור התשואה לפדיון על אג"ח דומות ביום ההנפקה הוא 10.381289% לשנה.

סעיף א: מהו סך התשלום שתשלם החברה ב-30.9.2029? סעיף ב: מהו שווי הסדרה במועד ההנפקה? (סעיף ג בשקף הבא.)

הזינו את הנתונים ואת מספרי הרבעונים (0 ו-1, וגררו). D3 ו-D5: לרבעון. אחר כך לוח הסילוקין, ובסוף D22 ו-D23.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב			1,200,000	
2	ריבית נקובה שנתית			6%	
3	ריבית נקובה לרבעון			1.50%	
4	תשואה שנתית לפדיון			10.381289%	
5	תשואה לרבעון (rate)			2.5000%	
7	**רבעון**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**	**יתרת ערך נקוב**
8	0				1,200,000
9	1	18,000		18,000	1,200,000
10	2	18,000		18,000	1,200,000
11	3	18,000		18,000	1,200,000
12	4	18,000		18,000	1,200,000
13	5	18,000		18,000	1,200,000
14	6	18,000		18,000	1,200,000
15	7	18,000		18,000	1,200,000

16	8	18,000		18,000	1,200,000
17	9	18,000	300,000	318,000	900,000
18	10	13,500	300,000	313,500	600,000
19	11	9,000	300,000	309,000	300,000
20	12	4,500	300,000	304,500	0
22	סעיף א: התשלום ב-30.9.2029			309,000	
23	סעיף ב: שווי בהנפקה			1,090,515	

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D1** `1200000`
A8 `0`
2. לרבעון: נקובה `=D2/4` (1.5%), ותשואה `=(1+D4)^(1/4)-1`, בדיוק 2.5%. **D3** `=D2/4`
3. היתרה ההתחלתית `=D1`, ופירעונות של `=$D$1/4`, כלומר 300,000, ברבעונים 9 עד 12 (שנת 2029). **E8** `=D1`
C17 `=$D$1/4`
4. קופון על היתרה הקודמת, `=E8*$D$3`, ויתרה חדשה, `=E8-C9`. גוררים עד רבעון 12. **B9** `=E8*$D$3`
E9 `=E8-C9`
5. סך הכל: `=B9+C9`, וגוררים. **D9** `=B9+C9`
6. סעיף א: 30.9.2029 הוא רבעון 11. היתרה לפניו 600,000, הקופון 9,000 והפירעון 300,000: `=D19`, כלומר 309,000.
D22 `=D19`
7. סעיף ב: `=NPV(D5,D9:D20)`, כלומר 1,090,515 ש"ח. **D23** `=NPV(D5,D9:D20)`

טיפ: בתרגיל עם תאריכים כתבו את מועד התשלום ליד כל מספר תקופה. כך מוצאים מיד את השורה של המועד שנשאל עליו.

תרגיל בסגנון בחינה, סעיף ג: למה נכיון?

סעיף ג: השווי בסעיף ב נמוך מהערך הנקוב. מה נכון?

א. הקופונים יחושבו לפי התמורה שהתקבלה

ב. הריבית הנקובה לרבעון (1.5%) נמוכה מהתשואה לרבעון (2.5%), ולכן נכיון

ג. הנכיון נובע מהפירעון לשיעורין

ד. ברמה הרבעונית הריבית הנקובה גבוהה מהתשואה, ולכן למעשה פרמיה

הסבר: בגיליון: D3 הוא 1.5% ו-D5 הוא 2.5%. הכלל נכון גם באג"ח לשיעורין: נקובה לתקופה נמוכה מתשואה לתקופה, ולכן נכיון.

הסדרה של "גלגלים ירוקים": ריבית שנתית נקובה 6% המשולמת 4 פעמים בשנה, ותשואה לפדיון 10.381289% לשנה.
הזינו את שני הנתונים, וחשבו בתא B4 את הריבית הנקובה לרבעון ובתא B5 את התשואה לרבעון.

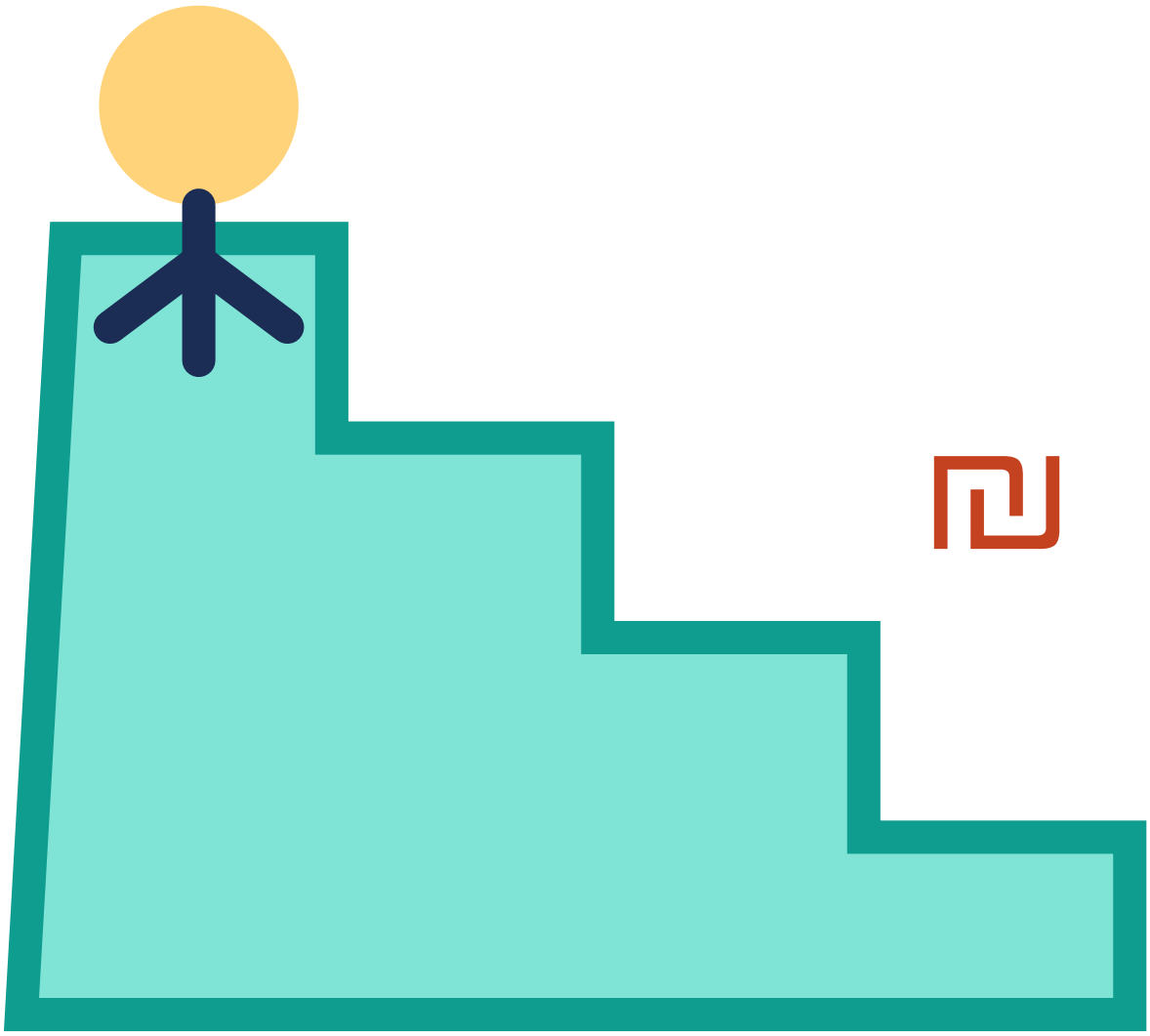
	A	B
1	ריבית נקובה שנתית	6%
2	תשואה שנתית לפדיון	10.381289%
4	נקובה לרבעון	1.50%
5	תשואה לרבעון	2.50%

B1 `6%`

סיכום ביניים: אג"ח לשיעורין

1. **הקופון מחושב על היתרה בתחילת התקופה,** לפני הפירעון של אותו מועד.
2. **בונים לוח סילוקין מלא:** קופון, ערך נקוב, סך הכל ויתרה, עמודה אחר עמודה.
3. **מהוונים את עמודת סך הכל ב-**PV. **NPV** לא מתאים, כי התשלום משתנה.
4. **כלל הפרמיה והנכיון נשאר:** ריבית נקובה לתקופה מול תשואה לתקופה.

כשהקרן מוחזרת בחלקים



גם הקופון עושה דיאטה

3 שווי לאורך חיי האג"ח

שאלת החלק: כמה שווה האג"ח ביום שאינו יום ההנפקה?

- שלושה רגעים: מיד אחרי תשלום, רגע לפני תשלום, ובין שני מועדים
- לאיזה מועד NPV מחזיר את הערך, ולמה

- שאלות 3 ו-4 מקובץ השיעור: ארבעה סעיפים על לוח אחד
- שאלה 2 מקובץ השיעור: אג"ח שנסחרת בין מועדי תשלום
- שני תרגילים חדשים לעבודה עצמית

הגדרות מקדימות: שווי ביום שאינו יום ההנפקה

מיד אחרי תשלום
התשלום של היום כבר שולם, ולכן אינו בשווי. השווי הוא ההיוון של התזרימים שעוד נותרו.

דוגמה: אג"ח עם 3 תשלומים של 110 שנותרו, ב-10% לתקופה:
`=NPV(10%,110,110,110)`
נותן 273.55.

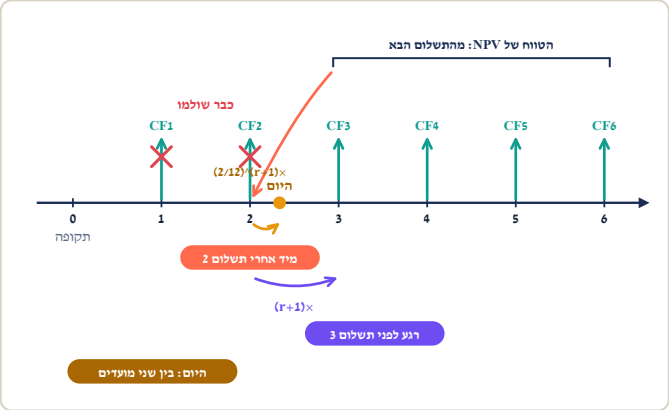
רגע לפני תשלום
התשלום של היום עוד לא שולם, ולכן הוא חלק מהשווי. השווי הוא השווי מיד אחרי התשלום, ועוד התשלום עצמו.

דוגמה: אותה אג"ח, רגע לפני תשלום של 110:
`=273.55+110` נותן 383.55.

בין שני מועדי תשלום
NPV מחזיר את השווי למועד התשלום האחרון שכבר עבר. משם דוחפים קדימה, לפי מספר החודשים שעברו.

דוגמה: NPV נותן 100 ליום התשלום האחרון, ועברו 3 חודשים, בתשואה שנתית 8.16%:
`=100*(1+8.16%)^(3/12)`
נותן 101.98.

העיקרון לפני הגיליון: NPV חוזר תקופה אחת לפני התזרים הראשון



הלוח. אג"ח עם שישה תשלומים חצי שנתיים, CF1 עד CF6. הלוח זהה לזה של יום ההנפקה.

מיד אחרי תשלום 2. CF1 ו-CF2 כבר שולמו, ולכן אינם בשווי. NPV על CF3 עד CF6 מחזיר שווי לתקופה 2, כלומר מיד אחרי התשלום.

רגע לפני תשלום 3. CF3 עוד מגיע למחזיק. מכפילים את השווי שבתקופה 2 ב-`(1+r)`, כאשר r התשואה לתקופה, או מוסיפים את CF3 לשווי שמיד אחריו.

היום, חודשיים אחרי תשלום 2. אותו NPV, ואז דוחפים קדימה חודשיים: כופלים ב-`(1+r)^(2/12)`, כאשר כאן r התשואה השנתית.

שאלה 3 מקובץ השיעור: "קטלינה", ארבעה רגעים

חברת "קטלינה" הנפיקה ב-1.1.2021 אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח. אגרת החוב תיפדה ב-5 תשלומים שנתיים שווים. הריבית הנקובה השנתית היא 8%, והיא משולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 6.09% לשנה, והוא אינו משתנה.

נדרש: א. מחיר האג"ח ביום ההנפקה. ב. המחיר בחלוף 6 חודשים, ובחלוף 9 חודשים מיום ההנפקה. ג. המחיר מיד לאחר תשלום הקופון ה-3. ד. המחיר רגע לפני תשלום הקופון ה-7.

באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. הזינו את הנתונים ואת מספרי התקופות. D78 ו-D80: לחצי שנה. אחר כך לוח הסילוקין, ובסוף ארבעת הסעיפים, D96 עד D103.

	A	B	C	D	E	F
76	ערך נקוב			100		
77	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	8%		
78	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	4.00%		
79	תשואה שנתית לפדיון		rate_year	6.09%		
80	תשואה לחצי שנה (rate)		rate_half	3.00%		
82	תקופה	תאריך	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
83	0	1.1.21				100

84	1	30.6.21	4		4	100
85	2	31.12.21	4	20	24	80
86	3	30.6.22	3.2		3.2	80
87	4	31.12.22	3.2	20	23.2	60
88	5	30.6.23	2.4		2.4	60
89	6	31.12.23	2.4	20	22.4	40
90	7	30.6.24	1.6		1.6	40
91	8	31.12.24	1.6	20	21.6	20
92	9	30.6.25	0.8		0.8	20
93	10	31.12.25	0.8	20	20.8	0

96	א. מחיר בהנפקה	105.32
98	ב. מחיר אחרי 6 חודשים	104.48
99	ב. מחיר אחרי 9 חודשים	106.03
101	ג. מיד אחרי קופון 3	82.92
103	ד. רגע לפני קופון 7	42.36

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D76** `100` **A83** `0`
2. לחצי שנה: נקובה `=D77/2` (4%), ותשואה `=(1+D79)^(1/2)-1` (3%). **D78** `=D77/2`
3. היתרה ההתחלתית `=D76`. חמישה פירעונות של `=$D$76/5`, כלומר 20, בכל 31.12. **F83** `=D76` **D85** `=$D$76/5`
4. קופון על היתרה הקודמת, `=F83*$D$78`, ויתרה חדשה, `=F83-D84`. גוררים עד תקופה 10. **C84** `=F83*$D$78` **F84** `=F83-D84`
5. סך הכל: `=C84+D84`, וגוררים. **E84** `=C84+D84`
6. א. ביום ההנפקה: `=NPV(D80,E84:E93)`, כלומר 105.32. **D96** `=NPV(D80,E84:E93)`
7. ב. אחרי 6 חודשים, מיד אחרי קופון 1: הטווח מתחיל בתקופה 2. `=NPV(D80,E85:E93)`, כלומר 104.48. **D98** `=NPV(D80,E85:E93)`
8. אחרי 9 חודשים: מהשווי ב-30.6.21 דוחפים 3 חודשים קדימה, `=D98*(1+D79)^(3/12)`, כלומר 106.03. **D99** `=D98*(1+D79)^(3/12)`
9. ג. מיד אחרי קופון 3: `=NPV(D80,E87:E93)`, כלומר 82.92. **D101** `=NPV(D80,E87:E93)`
10. ד. רגע לפני קופון 7: `=NPV(D80,E90:E93)*(1+D80)`, כלומר 42.36. דרך נוספת: השווי מיד אחריו ועוד E90. **D103** `=NPV(D80,E90:E93)*(1+D80)`

טיפ: בכל סעיף שאלו: מהו התשלום הבא שעוד לא שולם? ממנו מתחיל הטווח של NPV.

בדיקה 4: רגע לפני תשלום, ומיד אחריו

חברת "אבני חן" בע"מ הנפיקה אג"ח לשיעורין. ב-31.12.2028 שילמה החברה למחזיקים 58 ש"ח, קופון ופירעון, ומיד אחרי התשלום שווי האג"ח הוא 400 ש"ח. מהו שווי האג"ח באותו יום, רגע לפני התשלום?

א. 400 ש"ח

ב. 342 ש"ח

ג. 427.60 ש"ח

ד. 458 ש"ח

הסבר: רגע לפני, התשלום עוד לא שולם: מי שמחזיק באג"ח עכשיו יקבל אותו. לכן השווי הוא 400 ועוד 58.

הזינו את שני הנתונים מהשאלה, וחשבו בתא B4 את שווי האג"ח רגע לפני התשלום.

	A	B
1	שווי מיד אחרי התשלום	400
2	התשלום של אותו יום	58
4	שווי רגע לפני התשלום	458.00

B1 `400`

בדיקה 5: לאיזה יום NPV מחזיר את הערך?

ב-1.5 שוקל משקיע לקנות אג"ח של חברת "שדות הדגן" בע"מ, שמשלמת קופון פעמיים בשנה, ב-1.2 וב-1.8. המשקיע בנה טבלה של התזרימים שנותרו, מ-1.8 והלאה, והפעיל עליהם NPV בתשואה לחצי שנה. מה צריך לעשות עם התוצאה כדי לקבל את המחיר ב-1.5?

א. כופלים ב-(r+1) השנתי בחזקת 12/3: התוצאה היא שווי ל-1.2

ב. מחלקים ב-(r+1) השנתי בחזקת 12/3 : התוצאה היא שווי ל-1.8

ג. שום דבר : התוצאה היא שווי להיום

ד. כופלים ב-(r+1) השנתי בחזקת 12/6

הסבר: NPV מחזיר ערך לתקופה אחת לפני התזרים הראשון, כלומר ל-1.2. מ-1.2 עד 1.5 עברו 3 חודשים, ולכן דוחפים 3 חודשים קדימה.

נניח שתוצאת NPV של המשקיע היא 100 ש"ח, ושיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 8.16%. הזינו את שני הנתונים ואת מספר החודשים מאז התשלום האחרון, וחשבו בתא B5 את המחיר ב-1.5.

	A	B
1	תוצאת NPV	100
2	תשואה שנתית לפדיון	8.16%
3	חודשים מאז התשלום האחרון	3
5	המחיר היום	101.98

B1 `100`

שאלה 4 מקובץ השיעור: אותם רגעים, לבד

חברת "ד"ר צבאן" הנפיקה ב-1.1.2023 אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח. אגרת החוב תיפדה ב-4 תשלומים שנתיים שווים. הריבית הנקובה השנתית היא 4%, והיא משולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 2.01% לשנה, והוא אינו משתנה.

נדרש: א. מחיר האג"ח ביום ההנפקה. ב. המחיר ב-1.11.2023. ג. המחיר מיד לאחר תשלום הקופון ה-2. ד. המחיר רגע לפני תשלום הקופון ה-5.

באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. הזינו את הנתונים ואת מספרי התקופות. D119 ו-D121: לחצי שנה. אחר כך לוח הסילוקין, ובסוף D136 עד D142.

	A	B	C	D	E	F
117	ערך נקוב			100		
118	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	4%		
119	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	2.00%		
120	תשואה שנתית לפדיון		rate_year	2.01%		
121	תשואה לחצי שנה (rate)		rate_half	1.00%		

124	תקופה	תאריך	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
125	0	1.1.23				100
126	1	30.6.23	2		2	100
127	2	31.12.23	2	25	27	75
128	3	30.6.24	1.5		1.5	75

129	4	31.12.24	1.5	25	26.5	50
130	5	30.6.25	1		1	50
131	6	31.12.25	1	25	26	25
132	7	30.6.26	0.5		0.5	25
133	8	31.12.26	0.5	25	25.5	0
136	א. מחיר בהנפקה			104.83		
138	ב. מחיר ב-1.11.23			104.57		
140	ג. מיד אחרי קופון 2			77.92		
142	ד. רגע לפני קופון 5			51.98		

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D117** `100` **A125** `0`
2. לחצי שנה: נקובה 2%, ותשואה `=(1+D120)^(1/2)-1`, כלומר 1%. **D119** `=D118/2`
3. היתרה ההתחלתית `=D117`, וארבעה פירעונות של 25 בכל 31.12. **F125** `=D117` **D127** `=$D$117/4`
4. קופון על היתרה הקודמת, `=F125*$D$119`, ויתרה חדשה, `=F125-D126`. גוררים עד תקופה 8.
   C126 `=F125*$D$119` **F126** `=F125-D126`
5. סך הכל: `=C126+D126`, וגוררים. **E126** `=C126+D126`
6. א. ביום ההנפקה: `=NPV(D121,E126:E133)`, כלומר 104.83. **D136** `=NPV(D121,E126:E133)`
7. ב. NPV מתקופה 2 נותן שווי ל-30.6.23. דוחפים 4 חודשים: `=NPV(D121,E127:E133)*(1+D120)^(4/12)`,
   כלומר 104.57. **D138** `=NPV(D121,E127:E133)*(1+D120)^(4/12)`
8. ג. מיד אחרי קופון 2: `=NPV(D121,E128:E133)`, כלומר 77.92. **D140** `=NPV(D121,E128:E133)`
9. ד. רגע לפני קופון 5: `=NPV(D121,E130:E133)*(1+D121)`, כלומר 51.98.
   D142 `=NPV(D121,E130:E133)*(1+D121)`

טיפ: רגע לפני תשלום יש שתי דרכים: כפל ב-(r+1) לתקופה, או השווי שמיד אחריו ועוד התשלום של אותו יום. אותו מספר בשתיהן, וזו בדיקה עצמית טובה.

שאלה 2 מקובץ השיעור: אג"ח שנסחרת בין מועדים

בתאריך 1.6.2022 נסחרת אג"ח קונצרנית שערכה הנקוב 100 ש"ח, המשלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 10% פעמיים בשנה, ב-1.3 וב-1.9 של כל שנה. תשלום הריבית הקרוב יבוצע ב-1.9.2022.

האג"ח נפדית ב-4 תשלומים שנתיים שווים, החל מ-1.9.2024. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 6.09%. נדרש: מהו מחיר האג"ח היום, ב-1.6.2022?

באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. הזינו את הנתונים ואת מספרי התקופות. שורה 46 היא היום, 1.6.22. אחר כך לוח הסילוקין, D59 ו-D60.

	A	B	C	D	E	F
39	ערך נקוב			100		
40	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	10%		
41	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	5.00%		
42	תשואה שנתית לפדיון		rate_year	6.09%		
43	תשואה לחצי שנה (rate)		rate_half	3.00%		
45	**תקופה**	**תאריך**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**	**יתרת ערך נקוב**
46	0	1.6.22				100
47	1	1.9.22	5		5	100
48	2	1.3.23	5		5	100
49	3	1.9.23	5		5	100

50	4	1.3.24	5		5	100
51	5	1.9.24	5	25	30	75
52	6	1.3.25	3.75		3.75	75
53	7	1.9.25	3.75	25	28.75	50
54	8	1.3.26	2.5		2.5	50
55	9	1.9.26	2.5	25	27.5	25
56	10	1.3.27	1.25		1.25	25
57	11	1.9.27	1.25	25	26.25	0
59	מחיר ב-1.3.22			113.92		
60	מחיר היום, 1.6.22			115.62		

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D39** `100` **A46** `0`
2. לחצי שנה: נקובה 5%, ותשואה 3%. **D41** `=D40/2`
3. היתרה היום =D39. ארבעה פירעונות של 25, בכל 1.9 מ-2024 עד 2027. **F46** `=D39` **D51** `=$D$39/4`
4. קופון על היתרה הקודמת ויתרה חדשה, וגוררים עד 1.9.27. **C47** `=F46*$D$41` **F47** `=F46-D47`
5. סך הכל: =C47+D47, וגוררים. **E47** `=C47+D47`
6. =NPV(D43,E47:E57) נותן 113.92: השווי ל-1.3.22, תקופה אחת לפני 1.9.22. **D59** `=NPV(D43,E47:E57)`
7. 3 חודשים קדימה, עד היום: =D59*(1+D42)^(3/12), כלומר 115.62. **D60** `=D59*(1+D42)^(3/12)`

המלכודת: היום, 1.6.22, אינו מועד תשלום. NPV מחזיר שווי ל-1.3.22, ולכן חייבים לדחוף את התוצאה קדימה.

טיפ: כשהיום אינו מועד תשלום, מתחילים את הטבלה בשורה של היום ומזהים את התשלום האחרון שכבר עבר. לשם NPV מחזיר את הערך, ומשם דוחפים קדימה.

שאלה 8: "כרמי הגליל", לשיעורין ובין מועדים

חברת "כרמי הגליל" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2027 אג"ח שערכה הנקוב 400 ש"ח. הקרן נפרעת ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של 2027 עד 2030. הריבית הנקובה היא 5% לשנה, המשולמת ב-31.12 על יתרת הערך הנקוב. שיעור התשואה לפדיון הוא 6% לשנה.

נדרש: מהו מחיר האג"ח ב-1.5.2028?

הזינו את הנתונים ואת מספרי השנים. השלימו את לוח הסילוקין. E11: השווי ל-31.12.2027. E12: המחיר ב-1.5.2028.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	400			
2	ריבית נקובה	5%			
3	תשואה לפדיון (rate)	6%			
4	חודשים מאז התשלום האחרון	4			
5	שנה	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
6	0				400
7	1	20	100	120	300
8	2	15	100	115	200
9	3	10	100	110	100
10	4	5	100	105	0
11	שווי ב-31.12.2027				294.55
12	מחיר ב-1.5.2028				300.33

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `400` **A6** `0`
2. היתרה ההתחלתית =B1, ופירעון של 100 בכל שנה. **E6** `=B1` **C7** `=$B$1/4`

3. קופון על היתרה הקודמת, ויתרה חדשה. הקופונים: 20, 15, 10 ו-5. **B7** `=E6*$B$2` **E7** `=E6-C7`

4. סך הכל: 120, 115, 110 ו-105. **D7** `=B7+C7`

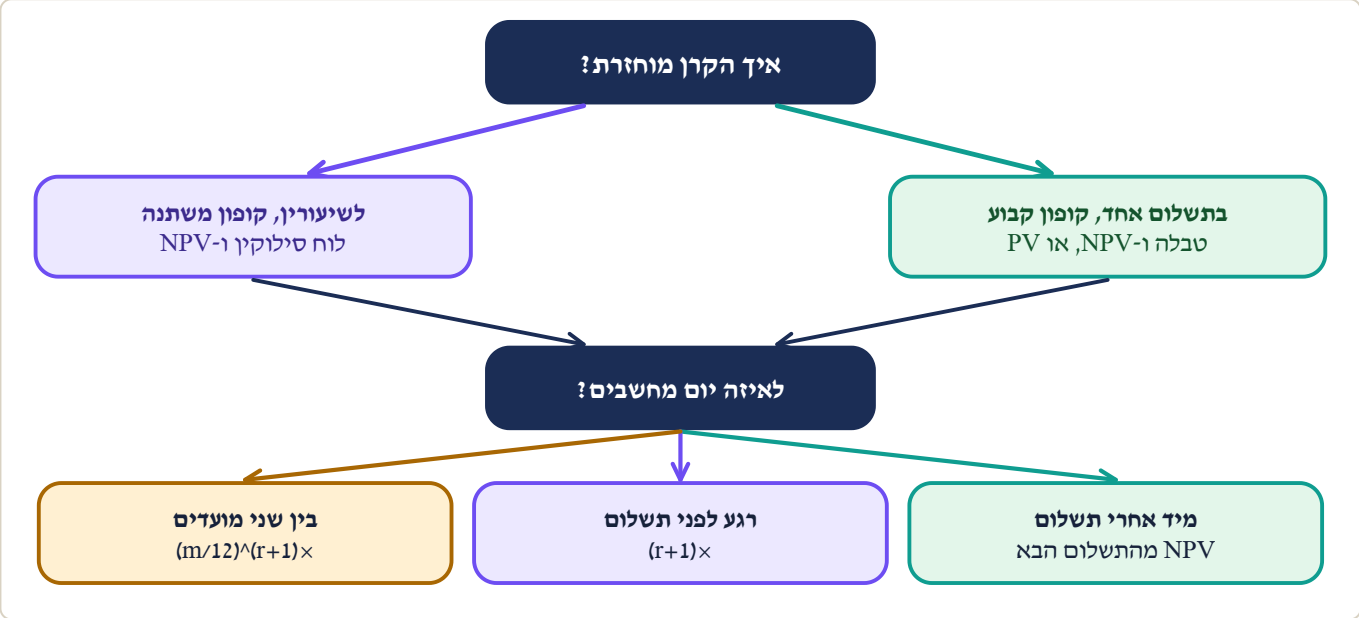
5. מיד אחרי התשלום של 31.12.2027: `=NPV(B3,D8:D10)`, כלומר 294.55. **E11** `=NPV(B3,D8:D10)`

6. 4 חודשים קדימה: `=E11*(1+B3)^(B4/12)`, כלומר 300.33. **E12** `=E11*(1+B3)^(B4/12)`

דגש: שני הנושאים של השיעור בשאלה אחת: לוח סילוקין, ואחריו שווי בין מועדים.

טיפ: שני שלבים, כל אחד מוכר: קודם לוח סילוקין, ואחר כך שווי בין מועדים. מפרקים שאלה ארוכה לשלבים שכבר פתרתם.

סיכום ביניים: מה עושים בכל מצב



NPV, בכל פעם מחדש:



"אני חוזר תקופה אחת אחורה. תסתדרו."

טיפ: שאלו קודם איזה תשלום הוא הבא שעוד לא שולם. ממנו מתחיל הטווח, ומשם הכול נגזר. רגע לפני תשלום r הוא התשואה לתקופה. בין מועדים r הוא התשואה השנתית, ו-m מספר החודשים מאז התשלום האחרון.

מילון מושגים

שיעור תשואה לפדיון (r, YTM) Yield to maturity
בפשטות: הריבית שהשוק דורש היום על אג״ח כזאת. בה מהוונים את התזרימים.
בלשון מקצועית: שיעור ההיוון שבו הערך הנוכחי של כל התזרימים העתידיים של האג״ח שווה למחירה. שנתי אפקטיבי, אלא אם נאמר אחרת.
דוגמה: השוק דורש 7% לשנה ; 107 ש״ח שיתקבלו בעוד שנה שווים היום 100 ש״ח.
שימו לב: YTM הוא קיצור של Yield To Maturity. את התשואה לפדיון קובע השוק, ולא המנפיק.

הפונקציה NPV Net present value function
בפשטות: פונקציה באקסל שמהוונת עמודה של תזרימים ומחברת אותם.
בלשון מקצועית: NPV(rate, value1, ...) מחזירה את הערך הנוכחי לנקודת זמן שהיא תקופה אחת לפני התזרים הראשון בטווח.
דוגמה: `=NPV(10%,110)` נותן 100 ; התזרים בעוד תקופה, והתוצאה להיום.
שימו לב: אם התזרים הראשון בטווח הוא של היום, NPV יהוון גם אותו. לכן מסמנים רק את התזרימים העתידיים. תא ריק בטווח מדולג.

הפונקציה PV Present value function
בפשטות: פונקציה באקסל שמחשבת שווי כשהתשלום קבוע בכל תקופה.
בלשון מקצועית: PV(rate, nper, pmt, [fv], [type]) ; ערך נוכחי של סדרה של nper תשלומים שווים, כל אחד pmt, ועוד סכום fv בסוף. nper הוא מספר התשלומים בסדרה.
דוגמה: `=PV(7%,6,5,100)` נותן 90.47– ; שווי אג״ח עם קופון 5 ופדיון 100 בעוד 6 שנים.
שימו לב: PV מחזיר מספר שלילי כשהתשלומים חיוביים. מתאימה רק לקופון קבוע ולפדיון בתשלום אחד.

אג״ח לשיעורין Amortizing bond
בפשטות: אג״ח שהקרן שלה מוחזרת בכמה תשלומים, ולא בתשלום אחד בסוף.
בלשון מקצועית: אג״ח שהערך הנקוב שלה נפרע בחלקים, לפי לוח פירעון. הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.
דוגמה: ערך נקוב 200, נפרע ב-4 תשלומים של 50 בשנים 4 עד 7.
שימו לב: אין כאן תשלום קבוע, ולכן PV אינו מתאים. בונים טבלה ומפעילים NPV.

יתרת ערך נקוב Outstanding face value
בפשטות: כמה מהקרן עוד לא הוחזר.
בלשון מקצועית: הערך הנקוב פחות כל תשלומי הקרן שכבר בוצעו. עליה מחושב הקופון של התקופה הבאה.
דוגמה: ערך נקוב 200, נפרעו 50 ; היתרה 150, והקופון הבא 4% מ-150, כלומר 6.
שימו לב: הקופון של תקופה מחושב על היתרה בתחילתה, לפני הפירעון של אותו מועד.

לוח סילוקין Amortization schedule
בפשטות: טבלה שמראה, לכל מועד, קופון, פירעון קרן, סך תשלום ויתרה.
בלשון מקצועית: פירוט כל תזרימי האג״ח לפי מועד ; קופון על היתרה, פירעון קרן, סך התשלום ויתרת הערך הנקוב.
דוגמה: שנה 4 ; יתרה 200, קופון 8, פירעון 50, סך תשלום 58, יתרה חדשה 150.
שימו לב: עמודת ״סך התשלום״ היא מה שמהוונים.

במפגש הבא: חילוץ תשואה לפדיון

כשהמחיר ידוע והתשואה לא ; הפונקציות IRR ו-RATE, גם באג״ח לשיעורין ובין מועדי תשלום. לפני המפגש ; תרגילי הבית של שיעור 2.